

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

17. Дифференциальное исчисление (II)

Центральные темы лекции: теорема о дифференцировании композиции функций и теорема о дифференцировании обратной функции и их применения.

17.1. Дифференцирование композиции функций (сложной функции).

Теорема 17.1. Пусть (a, b) и (c, d) — два интервала в $\mathbb{R}$. Предположим, что

- 1) функция $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$ дифференцируема в точке $x \in (a, b)$, и
- 2) функция $g : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $y := f(x) \in (c, d)$.

Тогда композиция функций $g \circ f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ⁽¹⁾ дифференцируема в точке x и

$$(g \circ f)'(x) = g'(y) \cdot f'(x) \equiv g'(f(x)) \cdot f'(x). \quad (17.1)$$

Доказательство. Для $z \in (c, d)$ определим функцию $G : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ правилом:

$$G(z) = \frac{g(z) - g(y)}{z - y}, \text{ если } z \neq y, \text{ и } G(y) = g'(y). \quad (17.2)$$

По условию 2) и определению дифференцируемости g в точке y имеем

$$\lim_{z \rightarrow y} G(z) = \lim_{z \rightarrow y} \frac{g(z) - g(y)}{z - y} = g'(y) = G(y),$$

т. е. G непрерывна в точке $y = f(x) \in (c, d)$. Т. к. в силу 1) f дифференцируема в x , то $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$ непрерывна в x , поэтому по теореме о непрерывности композиции функций (см. § 12 (4°)) $G \circ f$ непрерывна в x , откуда $\lim_{t \rightarrow x} (G \circ f)(t) = (G \circ f)(x) \Rightarrow$

$$\lim_{t \rightarrow x} G(f(t)) = G(f(x)) = G(y) = g'(y) = g'(f(x)).$$

Отметим, что для всех $t \in (a, b)$, $t \neq x$, имеет место равенство

$$\frac{(g \circ f)(t) - (g \circ f)(x)}{t - x} = G(f(t)) \cdot \frac{f(t) - f(x)}{t - x}. \quad (17.3)$$

Действительно, если $f(t) \neq y = f(x)$, то

$$\frac{g(f(t)) - g(f(x))}{t - x} = \frac{g(f(t)) - g(f(x))}{f(t) - f(x)} \cdot \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \stackrel{(17.2)}{=} G(f(t)) \cdot \frac{f(t) - f(x)}{t - x},$$

а при $f(t) = y = f(x)$ левая и правая части в (17.3) равны нулю. Теперь из (17.3) $\Rightarrow$

$$(g \circ f)'(x) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{(g \circ f)(t) - (g \circ f)(x)}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} G(f(t)) \cdot \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

что завершает доказательство теоремы. $\square$

Прежде чем привести интерпретацию теоремы 17.1, рассмотрим пример.

Пример 17.2. Найдём производную функции $F(x) = e^{\cos^4(x^3)}$, $x \in \mathbb{R}$. Имеем:

- 1) $F(x) = g(f(x))$, где $g(y) = e^y$ и $y = f(x) = \cos^4(x^3)$, причем $g'(y) = e^y$, откуда

$$F'(x) = g'(y)f'(x) = e^y f'(x) = e^{\cos^4(x^3)} \cdot (\cos^4(x^3))';$$

- 2) $\cos^4(x^3) = g(f(x))$, где $g(y) = y^4$ и $y = \cos(x^3)$, причем $g'(y) = 4y^3$, откуда

$$(\cos^4(x^3))' = g'(y)f'(x) = 4y^3 \cdot (\cos(x^3))' = 4\cos^3(x^3) \cdot (\cos(x^3))';$$

⁽¹⁾ Напомним, что композиция $g \circ f$ определяется правилом $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ для всех $x \in (a, b)$.

$$3) \cos(x^3) = g(f(x)), \text{ где } g(y) = \cos y \text{ и } y = x^3, \text{ причем } g'(y) = -\sin y, \text{ откуда} \\ (\cos(x^3))' = g'(y)f'(x) = -\sin y \cdot (x^3)' = -\sin(x^3) \cdot 3x^2.$$

Собирая все промежуточные производные воедино, получим:

$$(e^{\cos^4(x^3)})' = e^{\cos^4(x^3)} \cdot (\cos^4(x^3))' = e^{\cos^4(x^3)} \cdot 4 \cos^3(x^3) \cdot (\cos(x^3))' = \\ = e^{\cos^4(x^3)} \cdot 4 \cos^3(x^3) \cdot (-1) \cdot \sin(x^3) \cdot 3x^2. \quad (17.4)$$

На практике вычисление производной композиции (сложной функции) происходит непосредственно по схеме (17.4), а промежуточные разложения в композиции и их производные (подробно описанные выше в 1), 2), 3)) обычно вычисляются в уме на основе уже известных (так называемых, *табличных*) производных. $\square$

Упражнение 17.3. Пусть $\beta > 0$. Т. к. $x^\beta = e^{\beta \ln x}$, $x > 0$, то $(x^\beta)' = \beta x^{\beta-1}$ (по теореме 17.1). $\square$

Теорему 17.1 можно интерпретировать несколькими способами (см. 17.4–17.6).

Замечание 17.4. В содержательных обозначениях Лейбница формулу (17.1) называют *цепным правилом* дифференцирования: если $z = g(y)$ и $y = f(x)$, то $z = g(f(x))$ и

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} \quad (\text{цепное правило}).$$

Замечание 17.5. Дифференциал композиции функций равен композиции их дифференциалов. В условиях теоремы 17.1 это означает, что (имеем равенство функций)

$$d(g \circ f)(x) = dg(f(x)) \circ df(x).$$

Чтобы увидеть это, условимся записывать действие дифференциала $df(x)$ на приращение $h \in \mathbb{R}$ в виде $df(x)[h] = f'(x) \cdot h$. Тогда по теореме 17.1 имеем $\forall h \in \mathbb{R}$

$$d(g \circ f)(x)[h] = (g \circ f)'(x) \cdot h = g'(f(x)) \cdot f'(x) \cdot h = g'(f(x)) \cdot df(x)[h] = \\ = dg(f(x))[df(x)[h]] = (dg(f(x)) \circ df(x))[h].$$

Замечание 17.6. Инвариантность формы (первого) дифференциала. Для дифференцируемой функции $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ **независимого** переменного $x \in (a, b)$ мы установили равенство для дифференциала (как функции от смещения $h \in \mathbb{R}$):

$$df(x) = f'(x)dx. \quad (17.5)$$

Предположим теперь, что $x: (t_1, t_2) \rightarrow \mathbb{R}$ является дифференцируемой функцией (т. е. **зависимой** переменной) аргумента $t \in (t_1, t_2)$. Тогда определена композиция $f \circ x: (t_1, t_2) \rightarrow \mathbb{R}$ вида $(f \circ x)(t) = f(x(t))$ для $t \in (t_1, t_2)$, и в силу теоремы 17.1 и равенства (17.5) для $t \in (t_1, t_2)$ можно записать, что

$$df(x(t)) = d(f \circ x)(t) = (f \circ x)'(t)dt = f'(x(t))x'(t)dt = f'(x(t))dx(t),$$

или, окончательно,

$$df(x(t)) = f'(x(t))dx(t). \quad (17.6)$$

Сравнивая (17.5) и (17.6), мы видим, что **форма** (= вид) дифференциала одна и та же вне зависимости от того, является ли x **независимой** переменной или **зависимой** переменной (= функцией), т. е. *форма первого дифференциала инвариантна*. Кроме того, из (17.6) получаем выражение для производной (в духе Лейбница):

$$f'(x(t)) = \frac{df(x(t))}{dx(t)}. \quad (17.7)$$

Эта формула дает выражение для производной f' в различных переменных. Поясним это на примере. Если, например, $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ для $x \in (-1, 1)$, то

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = ((1-x^2)^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2} \cdot (1-x^2)^{\frac{1}{2}-1} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}. \quad (17.8)$$

Положим $x = x(t) = \sin t$ для $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Тогда $dx(t) = x'(t)dt = \cos t dt$, $f(x(t)) = \sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$ и $df(x(t)) = \cos' t dt = -\sin t dt$, так что

$$f'(x(t)) = \frac{df(x(t))}{dx(t)} = \frac{-\sin t dt}{\cos t dt} = -\frac{\sin t}{\cos t} = -\operatorname{tg} t. \quad (17.9)$$

Таким образом, для (одной и той же) производной f' мы имеем формулы (17.8) и (17.9), выражающие ее в различных переменных (здесь x и t). Если, к примеру, $x = \frac{1}{2}$ и $t = \frac{\pi}{6}$ (так что $x = \sin t$), то согласно (17.8) имеем $f'(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ и согласно (17.9) также имеем $f'(\frac{1}{2}) = f'(\sin \frac{\pi}{6}) = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

17.2. Некоторые применения теоремы 17.1.

1) Найдем производную функции $f(x) = x^x$, $x > 0$. По теореме 17.1 имеем:

$$f'(x) = (x^x)' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)' = x^x \cdot (\ln x + x \cdot \frac{1}{x}) = x^x \cdot (\ln x + 1).$$

2) Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в $x \in (a, b)$ и $f(x) \neq 0$. Для $t \in (a, b)$, $f(t) \neq 0$, положим $F(t) = \ln |f(t)|$. Тогда $F(x) = g(f(x))$, где $g(y) = \ln |y|$ и $y = f(x)$, и

$$F'(x) = \ln' |y| \cdot f'(x) = \frac{1}{y} \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Выражение $F'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$ называется *логарифмической производной* от функции f .

3) Теорема 17.1 полезна для *вычисления пределов*. Например,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(x+e^x)}{x}} \stackrel{(!)}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^x)}{x}} \equiv e^A,$$

где в силу непрерывности $x \mapsto e^x$ равенство (!) будет обоснованным, если существует

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + e^x) - \ln(0 + e^0)}{x} = (\ln(x + e^x))' \Big|_{x=0} = \frac{1}{x + e^x} \cdot (1 + e^x) \Big|_{x=0} = 2.$$

Таким образом, искомый предел равен $e^A = e^2$.

Упражнение 17.7. 1) Пусть функции $f > 0$ и g дифференцируемы в точке $x \in (a, b)$. Найдите производную функции $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$.

2) Вычислить пределы $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg} x}$ и $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\frac{2}{e^x - e^{-x}}}$.

3) Если $n \in \mathbb{N}$ и $x_1 > 0, \dots, x_n > 0$, то $\lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{x_1^p + \dots + x_n^p}{n}\right)^{1/p} = \sqrt[p]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}$.

17.3. Теорема о дифференцировании обратной функции.

Теорема 17.8. *Предположим, что*

- 1) *функция $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$ дифференцируема в точке $x \in (a, b)$ и $f'(x) \neq 0$, и*
- 2) *существует (2) обратная к f функция $f^{-1} : (c, d) \rightarrow (a, b)$, непрерывная в точке $y := f(x) \in (c, d)$. Тогда f^{-1} дифференцируема в точке y и*

$$(f^{-1})'(y) = (f'(x))^{-1} \equiv \frac{1}{f'(x)}. \quad (17.10)$$

Доказательство. Нам нужно показать (по определению производной), что

$$(f^{-1})'(y) = \lim_{z \rightarrow y} \frac{f^{-1}(z) - f^{-1}(y)}{z - y} = \frac{1}{f'(x)}.$$

Т.к. f^{-1} — обратная к f , то $f(f^{-1}(z)) = z$ для всех $z \in (c, d)$, и т.к. $y = f(x)$, то $x = f^{-1}(y)$. Для любого $z \in (c, d)$, $z \neq y$, имеем $f^{-1}(z) \neq f^{-1}(y) = x$ (3), откуда

$$\frac{f^{-1}(z) - f^{-1}(y)}{z - y} = \frac{f^{-1}(z) - x}{f(f^{-1}(z)) - f(x)} = \left(\frac{f(f^{-1}(z)) - f(x)}{f^{-1}(z) - x} \right)^{-1}. \quad (17.11)$$

Из непрерывности f^{-1} в $y \Rightarrow \lim_{z \rightarrow y} f^{-1}(z) = f^{-1}(y) = x$, поэтому сделав замену переменной $t = f^{-1}(z)$, найдем, что $t \rightarrow x$ при $z \rightarrow y$, причем $t \neq x$. Отсюда, (17.11) и теоремы о пределе композиции (§ 10, теорема 3.1) находим, что

$$\lim_{z \rightarrow y} \frac{f^{-1}(z) - f^{-1}(y)}{z - y} = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{f(t) - f(x)}{t - x} \right)^{-1} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{1}{\frac{f(t) - f(x)}{t - x}} = \frac{1}{f'(x)}. \quad (17.12)$$

что и требовалось доказать. □

Приведем несколько полезных замечаний, касающихся теоремы 17.8.

Замечание 17.9. 1) Формула (17.10) записана в различных переменных: y слева и x справа, связанных соотношением $y = f(x)$ или, что то же, $x = f^{-1}(y)$. В однотипных переменных эта формула выглядит следующим образом (4):

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}, \quad x \in (a, b), \quad \text{или} \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}, \quad y \in (c, d). \quad (17.13)$$

Часто встречается случай, когда $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$ строго монотонна и дифференцируема в каждой точке $x \in (a, b)$ (а потому, $f \in C(a, b)$), причем $f'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$; тогда формулы (17.13) имеют место для всех $x \in (a, b)$ (соответственно для всех $y \in (c, d)$).

2) Если **изначально** известно, что f^{-1} дифференцируема в $y = f(x)$, то дифференцируя композицию $f^{-1}(f(t)) \equiv (f^{-1} \circ f)(t) = t$, $t \in (a, b)$, в точке $t = x$, получим: $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$, т.е. $(f^{-1})'(y) \cdot f'(x) = 1$, где $y = f(x)$, откуда $\Rightarrow$ (17.10).

3) **Геометрическая интерпретация.** Нам известно (§ 14.9), что $(x, y) \in \Gamma(f) \Leftrightarrow (y, x) \in \Gamma(f^{-1})$, где $y = f(x)$, т.е. графики $\Gamma(f)$ и $\Gamma(f^{-1})$ функций f и f^{-1} симметричны относительно биссектрисы первого координатного угла (на плоскости Oxy).

(2) По теореме 14.12 о непрерывности обратной функции условие 2) заведомо выполнено, если функция $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$ непрерывна и строго монотонна на (a, b) и образ $f((a, b)) = (c, d)$.

(3) В противном случае $f^{-1}(z) \Rightarrow f(f^{-1}(z)) = f(f^{-1}(y)) \Rightarrow z = y$.

(4) Но запоминается значительно труднее!

Равенство $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$ означает, что касательная к графику $\Gamma(f)$ в точке (x, y) и касательная к графику $\Gamma(f^{-1})$ в точке (y, x) также **симметричны** относительно биссектрисы первого координатного угла.

4) *Следствие для дифференциалов.* Для дифференциалов имеет место равенство

$$df^{-1}(y) = (df(x))^{-1},$$

т. е. *дифференциал обратной функции в точке y есть отображение, обратное к дифференциалу функции в точке x .* Для этого покажем, что $df^{-1}(y) \circ df(x) = \text{id}_{\mathbb{R}}$:

$$\begin{aligned} (df^{-1}(y) \circ df(x))[h] &= df^{-1}(y)[df(x)[h]] = (f^{-1})'(y) \cdot df(x)[h] = \\ &= (f^{-1})'(y) \cdot f'(x) \cdot h = \frac{1}{f'(x)} \cdot f'(x) \cdot h = h = \text{id}_{\mathbb{R}}(h) \quad \forall h \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

и, аналогично, $df(x) \circ df^{-1}(y) = \text{id}_{\mathbb{R}}$, откуда (и § 2.19) вытекает утверждение. $\square$

Пример 17.10. Найдем производную обратной функции к $f(x) = x^7 + x^2$ в точке $y = 2$. Т. к. $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ возрастает и $f'(x) = 7x^6 + 2x > 0$ при $x > 0$, то при $2 = y = f(x) = x^7 + x^2$ будет $x = 1$ (почему?), откуда $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{9}$. $\square$

17.4. Производные обратных элементарных функций.

1) $\arcsin' y = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ при $|y| < 1$. В самом деле, $\sin : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow (-1, 1)$ строго возрастает и дифференцируема всюду на $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, причем $\sin' x = \cos x > 0$ при $|x| < \frac{\pi}{2}$, и обратная функция $\arcsin : (-1, 1) \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ непрерывна на $(-1, 1)$. Применяя теорему 17.8, для значений $y = \sin x$ (так что $|y| < 1$) получим:

$$\arcsin' y = \frac{1}{\sin' x} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

2) $\arccos' y = \frac{-1}{\sqrt{1-y^2}}$ при $|y| < 1$ (аналогично — упражнение).

3) $\arctg' y = \frac{1}{1+y^2}$ для $y \in \mathbb{R}$. Рассуждаем как в 1). Функция $\text{tg} : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ возрастает и $\text{tg}' x = 1/\cos^2 x > 0$ при $|x| < \frac{\pi}{2}$, поэтому при $y = \text{tg} x \in \mathbb{R}$ имеем:

$$\arctg' y = \frac{1}{\text{tg}' x} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 x}} = \frac{1}{1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{1}{1 + \text{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}.$$

4) $\text{arcctg}' y = \frac{-1}{1+y^2}$ для $y \in \mathbb{R}$ (аналогично — упражнение). $\square$

17.5. Гиперболические функции. К ним относятся *гиперболические синус, косинус, тангенс и котангенс*, определяемые для $x \in \mathbb{R}$ соответственно равенствами:

$$\text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \text{th } x = \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \quad \text{и} \quad \text{cth } x = \frac{\text{ch } x}{\text{sh } x}.$$

Эти функции имеют определенное сходство с обычными функциями $\sin x$ и $\cos x$: $\text{sh}(-x) = -\text{sh } x$, $\text{ch}(-x) = \text{ch } x$, $\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$, $\text{sh } 2x = 2 \text{sh } x \cdot \text{ch } x$, $\text{ch } 2x = \text{ch}^2 x + \text{sh}^2 x$,

$$\text{sh}(x+y) = \text{sh } x \cdot \text{ch } y + \text{ch } x \cdot \text{sh } y, \quad \text{ch}(x+y) = \text{ch } x \cdot \text{ch } y + \text{sh } x \cdot \text{sh } y,$$

$$\operatorname{sh}'x = \operatorname{ch}x, \quad \operatorname{ch}'x = \operatorname{sh}x, \quad \operatorname{th}'x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2x}, \quad \operatorname{cth}'x = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2x} \quad (x \neq 0).$$

(Единственными решениями $0 \neq f \in C(\mathbb{R})$ функционального уравнения $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$ $\forall x, y \in \mathbb{R}$ являются функции $f(x) = \cos(ax)$ и $f(x) = \operatorname{ch}(ax)$, $x \in \mathbb{R}$, при некоторой постоянной $a \geq 0$.)

1) Из свойств e^x и определения $\operatorname{sh}x$ вытекает, что $\operatorname{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ возрастает и $\operatorname{sh}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, поэтому для нее определена *обратная функция* $\operatorname{arsh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ⁽⁵⁾, причем

$$y = \operatorname{sh}x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \iff e^x = y + \sqrt{1+y^2} \iff \operatorname{arsh}y = x = \ln(y + \sqrt{1+y^2}).$$

Следовательно,

$$\operatorname{arsh}'y = \frac{1}{\operatorname{sh}'x} = \frac{1}{\operatorname{ch}x} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{sh}^2x + 1}} = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}} \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

2) При $x > 0$ функция $\operatorname{ch}x > 1$ возрастает и имеет обратную функцию (ареа-косинус) $\operatorname{arch} : (1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, причем $\operatorname{arch}'y = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}$ для всех $y > 1$.

3) Функция $\operatorname{th} : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ возрастает, ее обратная $\operatorname{arth} : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ (ареа-тангенс) имеет вид $\operatorname{arth}y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y}$ и производную $\operatorname{arth}'y = \frac{1}{1-y^2}$ для всех $|y| < 1$.

4) Функция $\operatorname{cth} : (0, +\infty) \rightarrow (1, +\infty)$ убывает, ее обратная $\operatorname{archth} : (1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ имеет вид $\operatorname{archth}y = \frac{1}{2} \ln \frac{y+1}{y-1}$ и $\operatorname{archth}'y = \frac{1}{1-y^2}$ для всех $y > 1$. $\square$

Замечание 17.11 (бесконечные производные). Если в теореме 17.8 $f'(x) = 0$ ($\Rightarrow$ касательная к $\Gamma(f)$ в точке $(x, f(x))$ горизонтальна) и f возрастает (убывает) на (a, b) , то в равенстве (17.12) будет $\frac{f(t)-f(x)}{t-x} > 0$ (соотв. < 0) при $t \neq x$, поэтому предел в (17.12) есть $(f^{-1})'(y) := +\infty$ (соотв. $-\infty$). Такие производные называются **бесконечными** (но функция в этом случае *не считается* дифференцируемой). Такое положение имеет место, например, для функции $y = f(x) = x^3$ в точке $x = 0$: т. к. $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$, $y \in \mathbb{R}$, то $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}$ при $y \neq 0$ и $(f^{-1})'(0) = +\infty$. $\square$

17.6. Понятие о параметрически заданных кривых.

Пусть $\varphi, \psi : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемые функции. Для $t \in (a, b)$ пара $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, где $x = \varphi(t)$ и $y = \psi(t)$, задает точку на плоскости Oxy , и при изменении t точка (x, y) изменяется и “описывает некоторую фигуру”, называемую *параметрически заданной кривой*. Пусть $t_0 \in (a, b)$, $x_0 = \varphi(t_0)$, $\varphi'(t_0) \neq 0$ и функция $x = \varphi(t)$ имеет дифференцируемую обратную $t = \varphi^{-1}(x)$ для x из некоторой окрестности $U(x_0)$ точки x_0 . Поскольку $y = \psi(t) = \psi(\varphi^{-1}(x))$, то переменная y является (неявной) функцией переменной $x \in U(x_0)$. Используя теоремы 17.1 и 17.8 и учитывая, что $x_0 = \varphi(t_0) \Leftrightarrow t_0 = \varphi^{-1}(x_0)$, можно вычислить производную $y'(x_0)$ (см. вторую формулу (17.13)):

$$y'(x_0) = \psi'(\varphi^{-1}(x_0)) \cdot (\varphi^{-1})'(x_0) = \frac{\psi'(\varphi^{-1}(x_0))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x_0))} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}. \quad (17.14)$$

Традиционно вместо $x = \varphi(t)$ пишут $x = x(t)$, вместо $y = \psi(t)$ пишут $y = y(t)$, а обратную функцию $t = \varphi^{-1}(x)$ записывают (подобно $x = x(t)$) в виде $t = t(x)$. Выражение $y = y(t) = y(t(x))$ является функцией от x , и (17.14) переписывается как

⁽⁵⁾ Читается “ареа-синус” от латинского area sinus hyperbolici (где area = площадь).

$$y'(x) \equiv \frac{dy(x)}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\frac{dy(t)}{dt}}{\frac{dx(t)}{dt}}, \quad \text{где } x = x(t). \quad (17.15)$$

Это напоминает действия с дробями (и хорошо запоминается ⁽⁶⁾).

Если, например, $x = x(t) = \sin t$ и $y = y(t) = \cos t$ для $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, то поскольку $(x(t))^2 + (y(t))^2 = 1$, параметрические уравнения $x = x(t)$ и $y = y(t)$ задают на плоскости верхнюю половину единичной окружности ⁽⁷⁾. Для переменной y , как функции от x , согласно (17.15) получаем выражение для производной:

$$y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos' t}{\sin' t} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\operatorname{tg} t \quad \text{при } x = \sin t. \quad (17.16)$$

Следует обратить внимание на то, что имея параметрические уравнения $x = x(t)$ и $y = y(t)$, для нахождения производной $y'(x)$ мы **не выражали** зависимость y от x **в явном виде**, т. е. не использовали запись $y = f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ⁽⁸⁾. Например, т. к. $\frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} = x(\frac{\pi}{6})$ и $\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6} = y(\frac{\pi}{6})$, то $y'(\frac{1}{2}) = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. Выражение (17.16) хорошо согласуется с (17.9) и (17.8), где представлен другой взгляд на замену переменной в выражении для производной.

Упражнение 17.12. 1) Чему равна производная обратной функции к x^x в точке $y=64$?

2) Найти производную обратной функции к $x + \sin x$ в точке $y = 1 + \frac{\pi}{2}$.

3) Вычислить производные $f'(x)$ и $(f^{-1})'(y)$ для функции $y = f(x) = \log_x 3$ ($0 < x \neq 1$).

4) Найти дифференциал функций $f(x) = xe^x$ и $f(x) = \ln|x + \sqrt{x^2 + a}|$ ($a > 0$), если $x(t) = \arcsin t$ ($-1 < t < 1$).

5) Найти производную $y'(x)$, как функции $y = y(x)$, если: а) $x(t) = \operatorname{ch} t$, $y(t) = \operatorname{sh} t$;

б) $x(t) = t - \sin t$, $y(t) = 1 - \cos t$.

6) Найти дифференциал $dy(x)$ в точке $(x, y) = (-\frac{2}{\sqrt{e}}, \frac{9}{4\sqrt{e}})$, если кривая задана параметрически в виде $x(t) = e^t/t$ и $y(t) = e^t(1-t)^2$.

7) Написать уравнение касательной к параметрически заданной кривой $x(t) = 2t - t^2$, $y(t) = 3t - t^3$ в точках $(0, 0)$ и $(1, 2)$ (т. е. когда $t = 0$ и $t = 1$). $\square$

⁽⁶⁾ Действительно, $y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$. Теорема (17.8) в обозначениях Лейбница выглядит следующим образом: если $y = y(x)$ и $x = x(y)$, то $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$.

⁽⁷⁾ Обходимую при возрастании параметра t от $-\pi/2$ до $\pi/2$ по часовой стрелке.

⁽⁸⁾ Зачастую явное выражение y через x из параметрических уравнений $x = x(t)$ и $y = y(t)$ затруднительно либо невозможно; см., например, Упр. 17.12 5), 6), 7).